Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2022–01–05
Algebra I

*Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.*

**Uppgift 1.** Låt $A$, $B$ och $C$ vara ändliga mängder sådana att antalet element i mängderna och deras snitt ges av följande tabell.

| $X$ | $A$ | $B$ | $C$ | $A \cap B$ | $A \cap C$ | $B \cap C$ | $A \cap B \cap C$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antal element i $X$ | 17 | 15 | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 |

Hur många element har mängden $A \cup B \cup C$?

**Uppgift 2.**

(a) Visa att den diofantiska ekvationen $5000x - 470y = 25$ saknar lösningar.

(b) Bestäm alla lösningar till den diofantiska ekvationen $5000x - 470y = 30$.

**Uppgift 3.** Visa att $3^{606} + 5^{606}$ är delbart med 13.

**Uppgift 4.** För varje heltal $n \geq 0$ definieras talen $a_n$ rekursivt genom

$$\begin{cases} a_0 = 2, \\ a_1 = 5, \\ a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad \text{för } n \geq 2. \end{cases}$$

Visa med induktion att $a_n = 2^n + 3^n$ för alla heltal $n \geq 0$.

**Uppgift 5.** Hitta alla heltal $x$ som uppfyller följande system av kongruenser.

$$\begin{cases} x \equiv 1 \mod 8 \\ x \equiv 7 \mod 9 \\ x \equiv 5 \mod 11 \end{cases}$$

**Uppgift 6.** Polynomet $f(x) = x^5 + 12x^2 - 5x$ uppfyller $f(1 + 2i) = 0$.

(a) Hitta alla nollställen till $f(x)$.

(b) Skriv $f(x)$ som en produkt av irreducibla reella polynom.

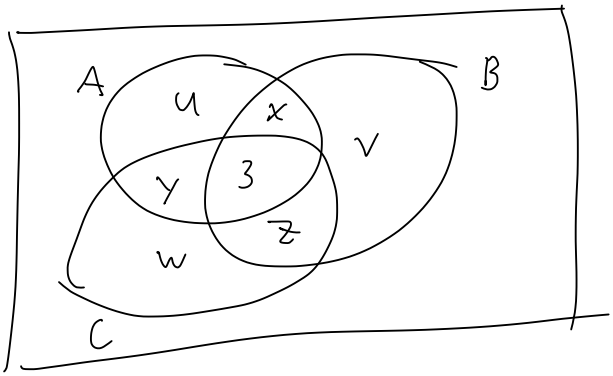
**Uppgift 7.** Ekvationen $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + 8 = 0$ har en dubbelrot. Lös ekvationen fullständigt.

**Uppgift 8.** Låt $A = \{a + \sqrt{b} \mid a, b \in \mathbb{Q},\ b \geq 0\}$.

(a) Visa att $A$ är uppräknelig.

(b) Visa att $\mathbb{R} \setminus A$ inte är uppräknelig.

1 Vi beskriver mängderna med ett Venndiagram




där u, v, w, x, y, z och 3 anger antal element

Enligt tabellen får vi

$$x + 3 = 8 \Rightarrow x = 5$$
$$y + 3 = 5 \Rightarrow y = 2$$
$$z + 3 = 9 \Rightarrow z = 6$$
$$u + x + y + 3 = 17 \Rightarrow u = 17 - 5 - 2 - 3 = 7$$
$$v + x + z + 3 = 15 \Rightarrow v = 15 - 5 - 6 - 3 = 1$$
$$w + y + z + 3 = 19 \Rightarrow w = 19 - 2 - 6 - 3 = 8$$

$A \cup B \cup C$ har därmed

$u + v + w + x + y + z + 3 = 7 + 1 + 8 + 5 + 2 + 6 + 3 = 32$ element

Svar: 32

2

a) $5000x - 470y = 25$

Om $x, y \in \mathbb{Z}$ så gäller $10 \mid (5000x - 470y)$

men $10 \nmid 25$ så det saknas heltalslösningar

b) $5000x - 470y = 30$ dela med 10

$\Leftrightarrow \quad 500x - 47y = 3$

Vi bestämmer $SGD(500, 47)$ med Euklides algoritm:

$$
\begin{aligned}
500 &= 10 \cdot 47 + 30 \\
47 &= 30 + 17 \\
30 &= 17 + 13 \\
17 &= 13 + 4 \\
13 &= 3 \cdot 4 + \underline{1}
\end{aligned}
$$

dvs $SGD(500, 47) = 1$

Det ger
$$
\begin{aligned}
1 &= 13 - 3 \cdot 4 = 13 - 3 \cdot (17 - 13) \\
&= -3 \cdot 17 + 4 \cdot 13 = -3 \cdot 17 + 4 \cdot (30 - 17) \\
&= 4 \cdot 30 - 7 \cdot 17 = 4 \cdot 30 - 7 \cdot (47 - 30) \\
&= -7 \cdot 47 + 11 \cdot 30 = -7 \cdot 47 + 11 \cdot (500 - 10 \cdot 47) \\
&= 11 \cdot 500 - 117 \cdot 47
\end{aligned}
$$

$(x_0, y_0) = (11, 117)$ ger därmed $500x_0 - 47y_0 = 1$

$\Rightarrow \quad (x, y) = (3x_0, 3y_0) = (33, 351)$ är en lösningar

$SGD(500, 47) = 1$ ger att alla lösningar är

$$
\begin{cases}
x = 33 + 47n \\
y = 351 + 500n
\end{cases}
\quad \text{där } n \in \mathbb{Z}
$$

3

Vi undersöker $3^n$ och $5^n$ mod 13

| $n$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $3^n$ | 3 | 9 | $27 \equiv 1$ |
| $5^n$ | 5 | $25 \equiv -1$ | |

Alltså är $3^{606} = (3^3)^{202} \equiv 1^{202} = 1 \mod 13$

och $5^{606} = (5^2)^{303} \equiv (-1)^{303} = -1 \mod 13$

Därmed är $3^{606} + 5^{606} \equiv 1 - 1 = 0 \mod 13$

så $3 \mid 3^{606} + 5^{606}$.

4

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 5 \\ a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} & n \geq 2 \end{cases}$$

Vi visar $a_n = 2^n + 3^n$ för alla $n \geq 0$ med induktion

<u>Basfall</u> $n = 0$ ger $VL_0 = a_0 = 2$

$HL_0 = 2^0 + 3^0 = 1 + 1 = 2$ ok

$n = 1$ ger $VL_1 = a_1 = 5$

$HL_1 = 2^1 + 3^1 = 2 + 3 = 5$ ok

<u>Induktionssteg</u> Låt $n \geq 2$.

Antag $a_k = 2^k + 3^k$ för alla $0 \leq k \leq n-1$.

Välj $k = n-1$, $k = n-2$.

Då $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} = 5 \cdot (2^{n-1} + 3^{n-1}) - 6(2^{n-2} + 3^{n-2})$

$= (10-6)2^{n-2} + (15-6)3^{n-2} = 4 \cdot 2^{n-2} + 9 \cdot 3^{n-2}$

$= 2^n + 3^n$

Enligt induktionsprincipen följer att

$a_n = 2^n + 3^n$ för alla $n \geq 0$.

5

$$\begin{cases} x \equiv 1 & \mod 8 \\ x \equiv 7 & \mod 9 \\ x \equiv 5 & \mod 11 \end{cases}$$

parvis relativt prima

Ansats $x = 9\cdot 11\cdot x_1 + 8\cdot 11\cdot x_2 + 8\cdot 9\, x_3$ ger

$$\begin{cases} 99x_1 \equiv 1 & \mod 8 & \Leftrightarrow & 3x_1 \equiv 1 & \mod 8 \\ 88x_2 \equiv 7 & \mod 9 & \Leftrightarrow & 7x_2 \equiv 7 & \mod 9 \\ 72x_3 \equiv 5 & \mod 11 & \Leftrightarrow & 6x_3 \equiv 5 & \mod 11 \end{cases}$$

$3x_1 \equiv 1 \mod 8$ mult. 3 (ok då $SGD(3,8)=1$)

$\Leftrightarrow 9x_1 \equiv 3 \mod 8$

$\Leftrightarrow x_1 \equiv 3 \mod 8$

$7x_2 \equiv 7 \mod 9$ ($SGD(7,9)=1$)

$\Leftrightarrow x_2 \equiv 1 \mod 9$

$6x_3 \equiv 5 \mod 11$ mult. 2 (ok då $SGD(2,11)=1$)

$\Leftrightarrow 12x_3 \equiv 10 \mod 11$

$\Leftrightarrow x_3 \equiv -1$

En lösning är alltså $x = 99\cdot 3 + 88\cdot 1 - 72\cdot 1$
$= 297 + 16 = \underline{313}$

Koll: $313 \equiv 320 - 7 \equiv -7 \equiv 1 \mod 8$
$313 \equiv 3+1+3 = 7 \mod 9$ ok
$313 \equiv 3-1+3 = 5 \mod 11$

Enligt Kinesiska restsatsen är alla lösningar

$\underline{x = 313 + 8\cdot 9\cdot 11 n = 313 + 792n \quad n \in \mathbb{Z}}$

6

$$f(x) = x^5 + 12x^2 - 5x$$

uppfyller $f(1+2i) = 0$

a) f har reella koefficienter så

$$f(1-2i) = f(\overline{1+2i}) = \overline{f(1+2i)} = \overline{0} = 0.$$

Dessutom saknar f konstantterm så $f(0) = 0$.

Nu följer att polynomet

$$g(x) = (x-1-2i)(x-1+2i)x = ((x-1)^2+4)x = (x^2-2x+5)x$$

$$= x^3 - 2x^2 + 5x \quad \text{delar} \quad f(x)$$

$$\begin{array}{l|l}
 & x^2+2x-1 \\
\hline
x^5 \qquad +12x^2-5x & x^3-2x^2+5x \\
-(x^5-2x^4+5x^3) & \\
\hline
\quad 2x^4-5x^3+12x^2-5x & \\
\quad -(2x^4-4x^3+10x^2) & \\
\hline
\qquad -x^3+2x^2-5x & \\
\qquad -(x^3+2x^2-5x) & \\
\hline
\qquad\qquad 0 &
\end{array}$$

$\Rightarrow f(x) = g(x)(x^2+2x-1)$ $\qquad x^2+2x-1=0 \Leftrightarrow x = -1 \pm \sqrt{1+1}$

Nollställen $x_1 = 1+2i$, $x_2 = 1-2i$, $x_3 = 0$, $x_4 = -1+\sqrt{2}$, $x_5 = -1-\sqrt{2}$

b) Från a) har vi att

$$f(x) = g(x)(x^2+2x-1) = (x^3-2x^2+5x)(x^2+2x-1)$$
$$= x(x^2-2x+5)(x^2+2x-1)$$

- $x^2-2x+5$ har icke-reella rötter och är därmed irreducibelt.
- $x^2+2x-1 = (x+1-\sqrt{2})(x+1+\sqrt{2})$ enligt a) och är reducibelt
- $x$, $x+1-\sqrt{2}$, $x+1+\sqrt{2}$ är irreducibla då de har grad 1.

<u>Svar</u> $f(x) = x(x^2-2x+5)(x+1-\sqrt{2})(x+1+\sqrt{2})$

7

Sätt $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + 8$

En dubbelrot till $f(x) = 0$ är också en rot till $f'(x) = 0$

$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 8 = 4(x^3 - 3x^2 + 3x - 2)$

Vi utför Euklides algoritm på $f$ och $f'$

$$
\begin{array}{l|l}
\quad x - 1 & \\
\hline
x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + 8 & x^3 - 3x^2 + 3x - 2 \\
-(x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 2x) & \\
\hline
\quad -x^3 + 3x^2 - 6x + 8 & \\
\quad -(-x^3 + 3x^2 - 3x + 2) & \\
\hline
\qquad -3x + 6 &
\end{array}
$$

dvs $f(x) = \left(\frac{x-1}{4}\right) f'(x) - 3(x-2)$

Eftersom $f, f'$ ej är relativt prima måste $x-2$ vara en SGD till $f, f'$.

Alltså är $x_1 = x_2 = 2$ en dubbelrot till $f(x) = 0$.

och $g(x) = (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$ delar $f$.

$$
\begin{array}{l|l}
\quad x^2 + 2 & \\
\hline
x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + 8 & x^2 - 4x + 4 \\
-(x^4 - 4x^3 + 4x^2) & \\
\hline
\qquad 2x^2 - 8x + 8 & \\
\quad -(2x^2 - 8x + 8) & \\
\hline
\qquad\qquad 0 &
\end{array}
$$

$x^2 + 2 = 0$

$\Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}\,i$

Så $f(x) = (x^2 + 2)\,g(x)$

Nollställen: $x_1 = x_2 = 2$, $x_3 = \sqrt{2}\,i$, $x_4 = -\sqrt{2}\,i$.

8 $A = \{ a + \sqrt{b} \mid a, b \in \mathbb{Q},\ b \geq 0 \}$.

a) Från kursen vet vi att $\mathbb{Q}$ är uppräkneligt oändlig.

Alltså $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$.

Låt $\mathbb{Q}_{\geq 0} = \{ x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0 \}$

Eftersom $\mathbb{Q}_{\geq 0} \subseteq \mathbb{Q}$ är $\mathbb{Q}_{\geq 0}$ uppräknelig

$\mathbb{Q}_{\geq 0}$ är inte ändlig så $\mathbb{Q}_{\geq 0} \sim \mathbb{N}$

Nu följer $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}_{\geq 0} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ enligt sats.

Funktionen
$$f : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}_{\geq 0} \longrightarrow A$$
$$(a, b) \longmapsto a + \sqrt{b}$$
är surjektiv eftersom $A$ är bilden av $f$.

Då $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}_{\geq 0}$ är uppräknelig följer att $A$ är uppräknelig.

b) Vi visar att $\mathbb{R} \setminus A$ inte är uppräknelig genom ett motsägelsebevis.

<u>Antag att $\mathbb{R} \setminus A$ är uppräknelig.</u>

Då $A$ är uppräknelig följer att $\mathbb{R} = \mathbb{R} \setminus A \cup A$ är uppräknelig (uppräkneliga unioner av uppräkneliga mängder är uppräkneliga).

Detta <u>motsäger</u> Cantors sats som säger att $\mathbb{R}$ inte är uppräknelig.

Alltså är inte $\mathbb{R} \setminus A$ uppräknelig.